INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO CIBERTEC
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CARRERA PROFESIONALES

CURSO	:	2414 – Seguridad de Aplicaciones
PROFESOR	:	TODOS
SEMESTRE	:	2026 – módulo 1
CICLO	:	Quinto
SECCIÓN	:	TODOS
GRUPO	:	01
FECHA	:	2026
DURACIÓN	:	60 minutos

NOTA

ALUMNO (A) : JOSE MONTERO VILCAS

EVALUACIÓN FINAL

Logro

Tenga presente que el logro de esta evaluación, es que usted emplee de manera correcta problemas de ciberseguridad, y resuelva situaciones reales en el pentesting vistos en cada tema

Consideraciones generales:

- Tomar en cuenta de realizar la evaluación con orden, limpieza y claridad en las respuestas.
- Capturar pantalla completa para evidenciar el sustento de su respuesta.

Consolidado

Pregunta	Puntaje		Llenar solo en caso de Recalificación justificada	
	Máximo	Obtenido	Sustento	Puntaje
1	06			
2	07			
3	07			
			Nota Recalificada	

Objetivos

Investigar y analizar incidentes de ciberseguridad

Aspectos Básicos / Situación

El FBI ha estimado en el cibercrimen costo a individuos y empresas a mas de 3.5 billones de dólares en 2019. Los gobiernos, las empresas y los usuarios individuales cada vez son víctimas de mas ciberataques y los incidentes de ciberseguridad se están volviendo más habituales.

En esta practica de laboratorio, crearan tres ciber atacantes hipotéticos cada uno con una organización, un ataque y un método para que una organización impida o mitigue el ataque. Además sugiera un método mediante el cual una organización podría prevenir o mitigar el ataque.

Nota: Puede utilizar el navegador web de la maquina virtual instalada en una practica de laboratorio anterior para investigar problemas de seguridad. Si utilizan la maquina virtual, pueden impedir que se instale malware en su computadora.

Pregunta 01

Situación 1:

DDoS (Ataque de Denegación de Servicio Distribuido)

Uno de los incidentes de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) mas impactantes ocurrió en octubre de 2016, cuando una serie de ataques DDoS masivos afectaron a Dyn, una empresa proveedora de servicios DNS (Sistema de Nombres de Dominio). Estos ataques afectaron a sitios web populares y servicios en línea como Twitter, Amazon, Netflix y Reddit, entre otros.

Los ataques DDoS apuntaron a los servidores DNS de Dyn, inundándolos con un volumen masivo de tráfico malicioso desde una red de dispositivos comprometidos, como cámaras web y enrutadores infectados con malware. Esto resulto en la interrupción significativa de servicios en línea para usuarios de todo el mundo, con la imposibilidad de acceder a sitios web y servicios durante varias horas.

Este incidente resalto la vulnerabilidad de los servicios DNS centrales y mostro como los ataques DDoS pueden paralizar a empresas y plataformas que dependen de estos servicios para mantener la accesibilidad en línea.

a. ¿Quién es el atacante?
b. ¿Qué método de ataque se utilizó?
c. ¿Qué objetivo y vulnerabilidades se utilizaron contra la empresa?
d. ¿Cómo se podría prevenir o mitigar este ataque? (Simule técnicamente el ataque en un entorno controlado con fines de análisis.)

Rúbrica				
Puntos	**Excelente: 6 puntos**	**Bueno: 4 puntos**	**Regular: 2 puntos**	**En proceso : 1 punto**
6 puntos	**Resuelve correctamente el ejercicio**	**Resuelve casi correctamente el ejercicio**	**Resuelve en forma regular el ejercicio**	**Resuelve un caso en un 20%**

Pregunta 02

Situación 2:

Phishing

Uno de los incidentes de phishing mas significativos ocurrió en 2016, cuando se dio a conocer el ataque contra la campaña presidencial de Hillary Clinton en los Estados Unidos. El ataque involucro la filtración de correos electrónicos y datos confidenciales a través de una campaña masiva de phishing dirigida a miembros del personal de la campaña.

Los atacantes enviaron correos electrónicos falsificados que parecían ser de servicios de correo electrónico legítimos, como Google, pidiendo a los destinatarios que cambiaran sus contraseñas o que iniciaran sesión de paginas falsas para robar sus credenciales. A través de estos métodos, se obtuvieron credenciales de acceso a cuentas de correo electrónico de miembros de la campaña, lo que llevo a la filtración de información confidencial y estratégica.

Este incidente puso de relieve la importancia de la concienciación sobre la ciberseguridad ente el personal y destaco la sofisticación de los ataques de phishing, que pueden tener consecuencias significativas para organizaciones grandes y altamente visibles, como una campaña presidencial.

a. ¿Quién es el atacante?
b. ¿Con que organización y/o grupo está asociado el atacante?
c. ¿Qué objetivo y vulnerabilidades se utilizaron contra la empresa?
d. ¿Como se podría prevenir o mitigar este ataque? Simule técnicamente el ataque en un entorno controlado con fines educativos o de análisis

Rúbrica				
Puntos	**Excelente: 7 puntos**	**Bueno: 5 puntos**	**Regular: 3 puntos**	**En proceso : 1 punto**
7 puntos	**Resuelve correctamente el ejercicio**	**Resuelve casi correctamente el ejercicio**	**Resuelve en forma regular el ejercicio**	**Resuelve un caso en un 20%**

Pregunta 03

Situación 3:

Ataques de Ransomware

El ataque Colonial Pipeline en mayo de 2021. Colonial Pipeline es una empresa estadounidense que opera un sistema de oleoductos, suministrando una gran cantidad de combustible de la Costa Este de los Estados Unidos.

En este ataque, los piratas informáticos utilizaron un tipo de ransomware llamado DarkSide para cifrar los sistemas de la empresa, bloqueando el acceso a los datos y sistemas críticos. Este ataque provoco la interrupción de las operaciones de Colonial Pipeline, lo que llevo a la suspensión temporal del suministro de combustible en algunas áreas y generó preocupaciones sobre la seguridad energética en la región.

Colonial Pipeline se vio obligada a pagar un rescate de aproximadamente $4.4 millones de bitcoin a los atacantes para recibir la clave de descifrado y restablecer el acceso a sus sistemas. Este incidente subrayó la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas ante los ataques de ransomware y genero un debate sobre las medidas de seguridad cibernética y la gestión de riesgos a sectores clave de la economía.

Situación 3:
a. ¿Quién es el atacante?
b. ¿Con que organización y/o grupo está asociado el atacante?
c. ¿Qué método de ataque se utilizó?
d. ¿Como se podría prevenir o mitigar este ataque? Simule técnicamente el ataque en un entorno controlado con fines educativos o de análisis

Rúbrica				
Puntos	**Excelente: 7 puntos**	**Bueno: 5 puntos**	**Regular: 3 puntos**	**En proceso : 1 punto**
7 puntos	**Resuelve correctamente el ejercicio**	**Resuelve casi correctamente el ejercicio**	**Resuelve en forma regular el ejercicio**	**Resuelve un caso en un 20%**